

DIFFERENTIABILITÉ DANS UN BANACH - APPLICATION

18 juin 2026

Table des matières

1	ESPACE NORME ET ESPACE DE BANACH	2
1.1	Espace vectoriel norme et espace metrique	2
1.2	Topologie	3
1.3	Suite de Cauchy et completude	3
1.4	Propriété fondamentale	3

Chapitre 1

ESPACE NORME ET ESPACE DE BANACH

1.1 Espace vectoriel norme et espace metrique

DÉFINITION 1.1.1 (ESPACE VECTORIEL NORME)

Un espace vecoriel norme E est un espace vectoriel dans $\mathbb{K}$ ($\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$) muni de l'application $\|\cdot\| : E \rightarrow \mathbb{R}_+$ verifiant les axiomes suivant :

1. Positivite : $\|\cdot\| = 0$ ssi $x = 0$ pour $x \in E$,
2. Homogeneite : $\|\lambda x\| = |\lambda|\|x\|$, pour $\lambda \in \mathbb{R}$ et $x \in E$,
3. Inegalite triangulaire : $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$, pour $x, y \in E$

DÉFINITION 1.1.2

Un espace metrique E est un espace non vide muni de la distance d verifiant les axiomes suivant :

1. Separation : $d(x, y) = 0$ ssi $x = y$, pour $x, y \in E$,
2. Symetrie : $d(x, y) = d(y, x)$,
3. Inegalite triangulaire : $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$.

Quelques exemple de norme

— Sur $\mathbb{R}^n$:

$$\cdot \|x\|_1 := \sum_{i=0}^n |x_i|$$

$$\cdot \|x\|_2 := \left(\sum_{i=0}^n |x_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

$$\cdot \|x\|_\infty := \max_{i \in \{1, 2, \dots, n\}} \{|x_i|\}$$

— Sur l^p pour $p \in [1, +\infty[$

$$\text{On definit } l^p := \{x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \mid \sum_{i=0}^n |x_i| < +\infty\}$$

$$\cdot \text{ Si } p = \infty, \|x\| := \sup_{i \in \mathbb{N}} |x_i|$$

— Sur $C_b(X)$

$$C_b(X) : \{f : X \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ est continue et borne} \}$$

$$\cdot \|f\|_\infty := \sup_{x \in X} |f(x)|$$

— Sur $C([a, b])$

$$C([a, b]) := \{f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ est continue} \}$$

$$\cdot \|f\|_1 := \int_0^1 |f(x)| dx$$

$$\begin{aligned} \cdot \|f\|_2 &:= \left(\int_0^1 |f(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \\ \cdot \|f\|_\infty &:= \sup_{x \in [a,b]} (|f(x)|) \end{aligned}$$

1.2 Topologie

DÉFINITION 1.2.1

On dit que O est un ouvert dans X , s'il existe $x \in X$ on peut trouver $r > 0$ telle que $B(x, r) \subset O$.
On dit que F est un ferme dans x si son complémentaire est un ouvert c-a-d $X \setminus F$ est un ouvert.

PROPOSITION 1.2.2

- $\emptyset$ et X sont a la fois des ouverts et ferme,
- La reunion des ouverts quelconque sont des ouverts,
- L'intersection des ouverts finie sont des ouverts,
- La reunion de ferme finie est un ferme,
- L'intersection de ferme quelconque est un ferme.

PROPOSITION 1.2.3

- $\dot{A} := \{B(x, r) \subset A\}$,
- $\bar{A} := \{B(x, r) \cap A \neq \emptyset\}$,
- $Fr(A) := \bar{A} \setminus \dot{A}$

PROPOSITION 1.2.4

- A est ouvert ssi $A = \dot{A}$,
- A est un ferme ssi $A = \bar{A}$,
- $\bar{A} = Fr(A) \cup \dot{A}$.

1.3 Suite de Cauchy et completude

PROPOSITION 1.3.1

$(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite de Cauchy ssi $\lim_{n, m \rightarrow \infty} \|x_n - x_m\| = 0$.

PROPOSITION 1.3.2

Toute suite de cauchy est borne.

PROPOSITION 1.3.3

Si $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente, alors elle est une suite de Cauchy.

En general, la reciproque est fausse pour un espace vectoriel norme quelconque.

PROPOSITION 1.3.4

Toute espace vectoriel de dimension finie est un espace de Banach. En particulier $(\mathbb{R}, \|\cdot\|_2)$ est un espae de Banch.

PROPOSITION 1.3.5

$(l^p, \|\cdot\|_\infty)$ est un espace de Banach pour $1 \leq p < +\infty$.

1.4 Propriété fondamentale

PROPOSITION 1.4.1

$\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ sont equivalente s'il existe deux constante c_1 et c_2 telle que :

$$c_1 \|\cdot\|_1 \leq \|\cdot\|_2 \leq c_2 \|\cdot\|_1.$$

THÉORÈME 1.4.2

Toutes les normes sont équivalentes sur un espace vectoriel.

PROPOSITION 1.4.3

Soient E, F deux espaces de Banach et $T : E \rightarrow F$ une application. Les

- T est continue sur E ,
- T est continue sur 0 ,
- T est bornée (c-à-d $\|T(x)\|_F \leq M\|x\|_E$)

PROPOSITION 1.4.4

$$\|f\|_\infty := \sup_{\|x\| \leq 1} \frac{\|f(x)\|_F}{\|x\|_E}$$